

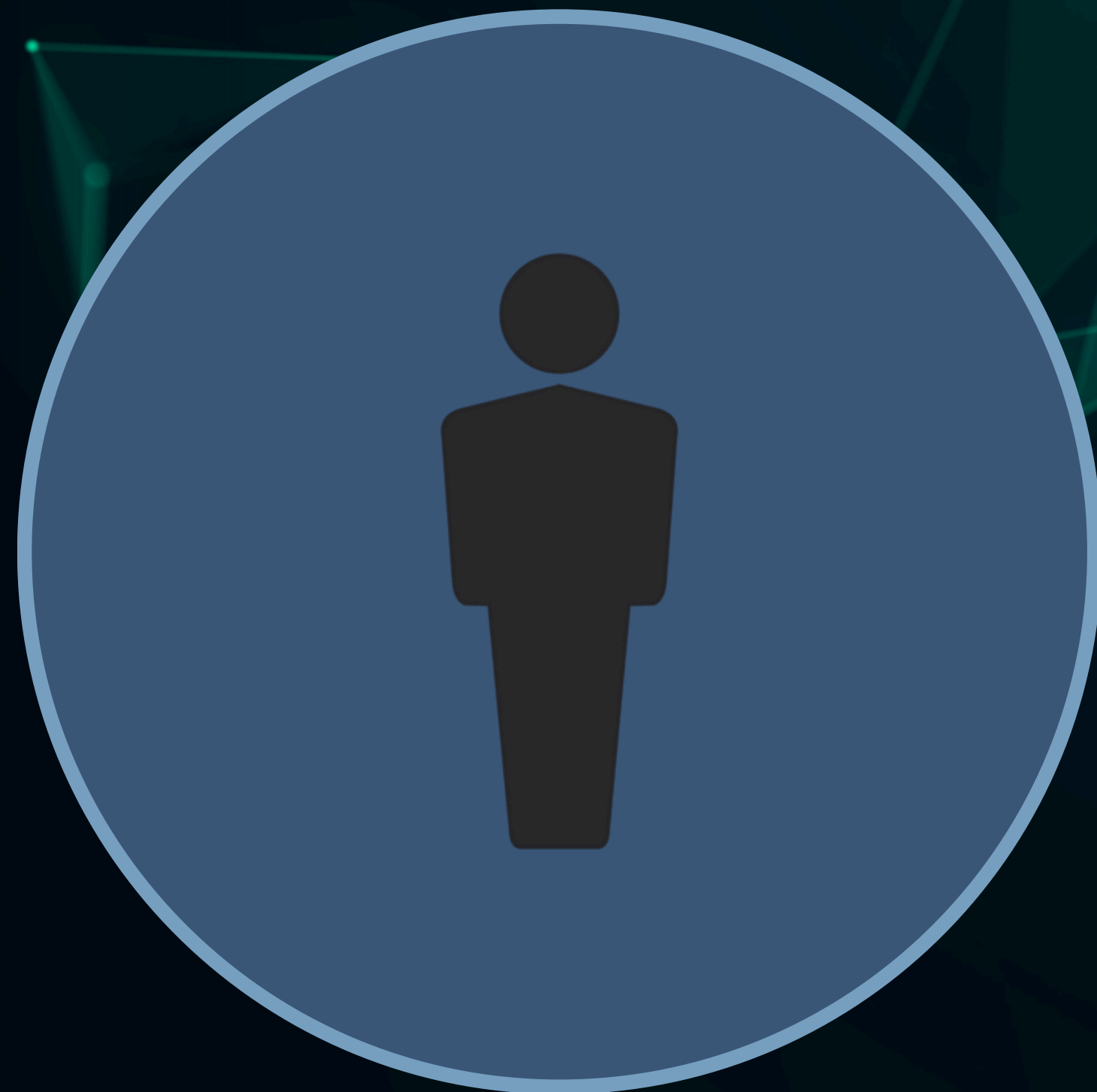


Prof. Dr. Thales Levi Azevedo Valente
Projeto e Desenvolvimento de Software
Engenharia da Computação / CCET

PREDIÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

INTEGRANTES

- ▶▶ DIOGO BRASIL DA SILVA - 2020010438
- ▶▶ EMANUEL LOPES SILVA - 2021017818
- ▶▶ MATHEUS COSTA ALVES - 2020002427



SUMÁRIO

1 - Introdução

2 - Fundamentação

3 - Metodologia

4 - Resultados

6 - Conclusão

INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

- Importância da Previsão no Mercado Financeiro
 - Auxilia na tomada de decisões estratégicas de compra e venda
 - Permite mitigar riscos e maximizar retornos de investimento
- Desafios em Séries Temporais Financeiras
 - Alta volatilidade dos preços
 - Forte influência de eventos externos, como crises econômicas, decisões políticas e fatores globais
- Evolução das Técnicas Preditivas
 - Avanço de métodos estatísticos (como ARIMA)
 - Popularização de técnicas de Machine Learning, incluindo Regressão Linear, Redes Neurais e modelos híbridos

OBJETIVO

OBJETIVO PRINCIPAL

- Desenvolver e comparar modelos de previsão baseados em Regressão Linear e ARIMA para estimar o preço de fechamento diário de ativos financeiros negociados na B3



OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

- Utilizar dados históricos para identificar padrões e tendências no mercado financeiro
- Aplicar métricas estatísticas, como MAE, MSE e RMSE, para quantificar a precisão do modelo e identificar possíveis melhorias



FUNDAMENTAÇÃO

FUNDAMENTOS DO MERCADO FINANCEIRO E SÉRIES TEMPORAIS

Mercado Financeiro e Ações

- A B3 é o principal ambiente de negociação de ativos no Brasil.
- Ações representam a menor fração do capital social de uma empresa e seus preços variam por oferta e demanda.
- O preço de fechamento diário é amplamente usado em modelagens preditivas.

Séries Temporais Financeiras

- Dados ordenados no tempo, com dependência entre valores.
- Não estacionariedade, volatilidade variável, outliers e autocorrelação.

MODELOS DE PREVISÃO: REGRESSÃO LINEAR

- Estima uma variável (preço) a partir de variáveis passadas (lags) com uma função linear
- Vantagens: simples, rápida, interpretável

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

- y é a variável dependente (o preço).
- x é a variável independente
- β_0 é o coeficiente de intercepto
- β_1 é o coeficiente angular
- ϵ é o termo de erro

MODELOS DE PREVISÃO: ARIMA (AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE)

$$ARIMA(p, d, q)$$

- Modelo estatístico robusto que incorpora:
 - AR: dependência de valores passados,
 - I: diferenciação para remover tendência (estacionarizar),
 - MA: erros passados na previsão.
- Rolling Forecast: modelo reatualizado continuamente para captar mudanças de padrão do mercado

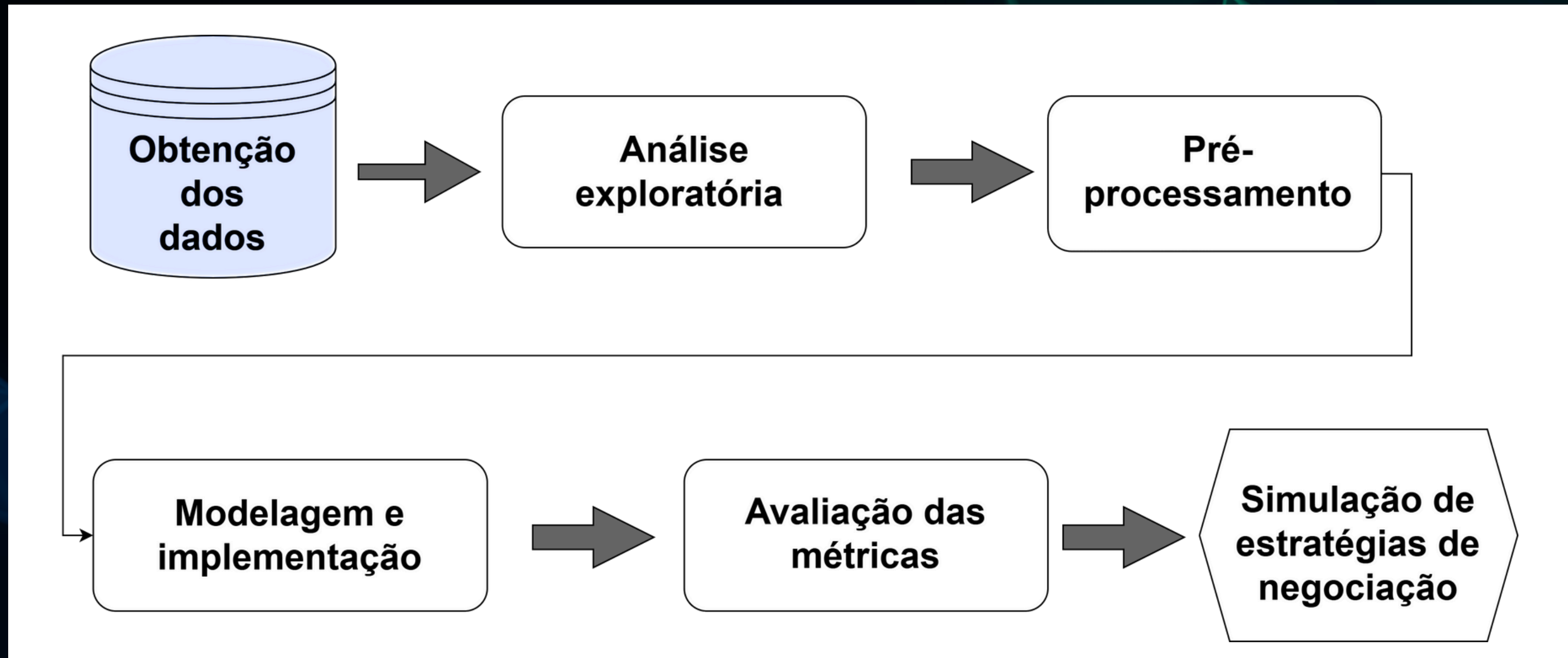
p: Ordem da parte autorregressiva (AR) - número de observações passadas consideradas.

d: Ordem da diferenciação (I) - número de vezes que a série foi diferenciada para se tornar estacionária.

q: Ordem da parte de média móvel (MA) - número de erros de previsão passados considerados.

METODOLOGIA

FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA



COLETA DOS DADOS

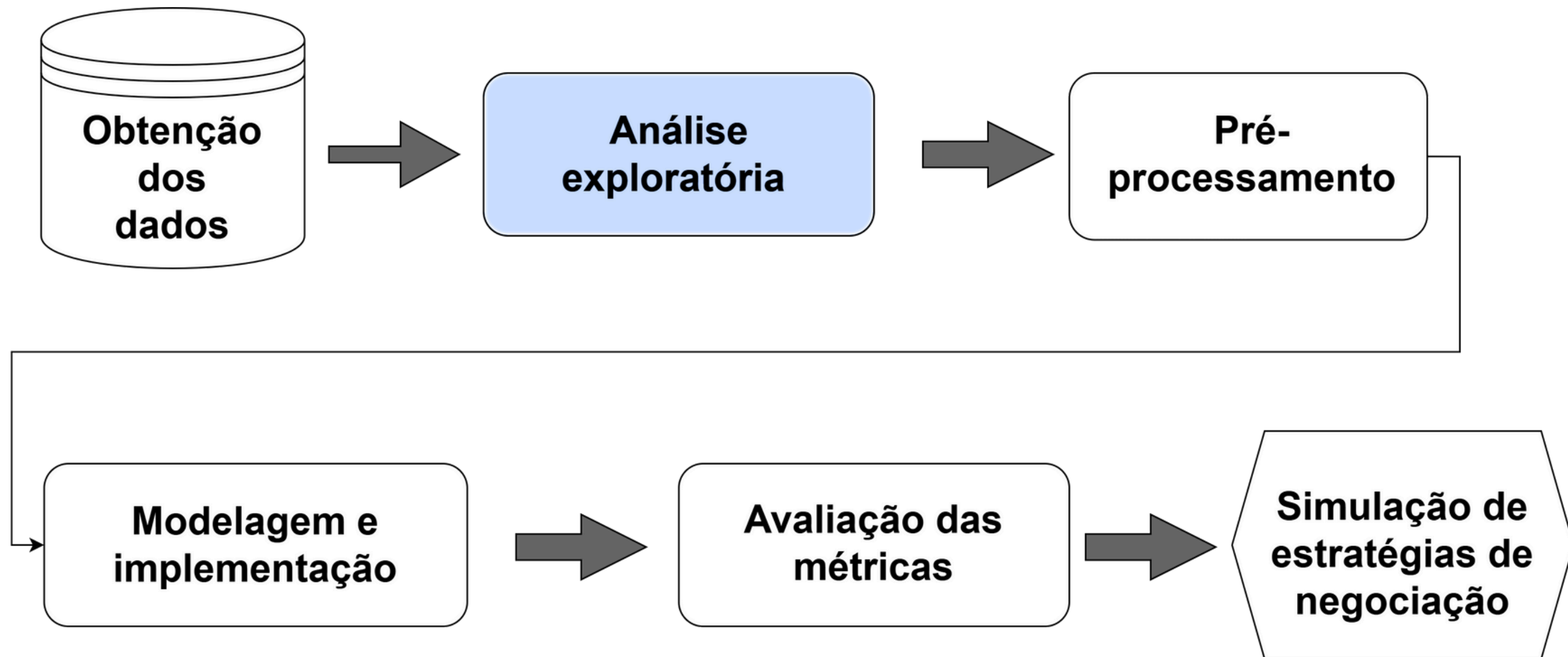
COLETA DE DADOS

- Fonte: Yahoo Finanças
- Série temporal diária de 04/01/2010 a 29/09/2022.
- Ativos Selecionados
 - Financeiro: ITUB4, BBAS3
 - Construção: CYRE3, TEND3, DIRR3
 - Energia: ELET3, EQTL3, CMIG4
 - Commodities e outros: PETR3, VALE3, BRAP3

Ticker	BBAS3.SA					
Series	Close	Dividends	High	Low	Open	Volume
Date						
2022-09-29	19,17	0	19,25	18,93	19,05	37109600
2022-09-28	19,27	0	19,49	19,09	19,23	22874200
2022-09-27	19,27	0	19,45	19,25	19,37	22239600
2022-09-26	19,51	0	20,22	19,5	20,15	17178800
2022-09-23	20,36	0	20,45	20,04	20,4	34142400
2022-09-22	20,62	0	20,72	20,05	20,38	28798000
2022-09-21	20,25	0	20,52	20,14	20,49	24569000
2022-09-20	20,4	0	20,49	20,08	20,15	34701400
2022-09-19	20,09	0	20,19	19,15	19,5	31859000
2022-09-16	19,7	0	19,82	19,46	19,82	72317400
2022-09-15	19,92	0	20,32	19,86	20,17	42610400
2022-09-14	20,13	0	20,43	19,98	20,08	30654000
2022-09-13	20,11	0,136868	20,4	19,93	20,03	32529800
2022-09-12	20,59	0	20,89	20,41	20,45	26211200
2022-09-09	20,27	0	20,45	19,91	19,97	45153800
2022-09-08	19,73	0	20,07	19,46	19,99	34886400
2022-09-06	19,82	0	20,17	19,6	20,16	67883800
2022-09-05	20,82	0	21,45	20,73	21,45	27135800
2022-09-02	21,26	0	21,54	21,2	21,29	25208800
2022-09-01	21,17	0	21,32	20,74	21	32369000
2022-08-31	20,84	0	21,38	20,74	21,19	35911000
2022-08-30	21,17	0	21,44	20,95	21,33	33588200

Figura 1: Dados de um ativo antes do pré-processamento.

FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA





ANÁLISE EXPLORATÓRIA

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Objetivo da EDA

- Explorar características dos preços das ações da B3 entre 2010 e 2022.
- Identificar tendências, padrões e volatilidade.

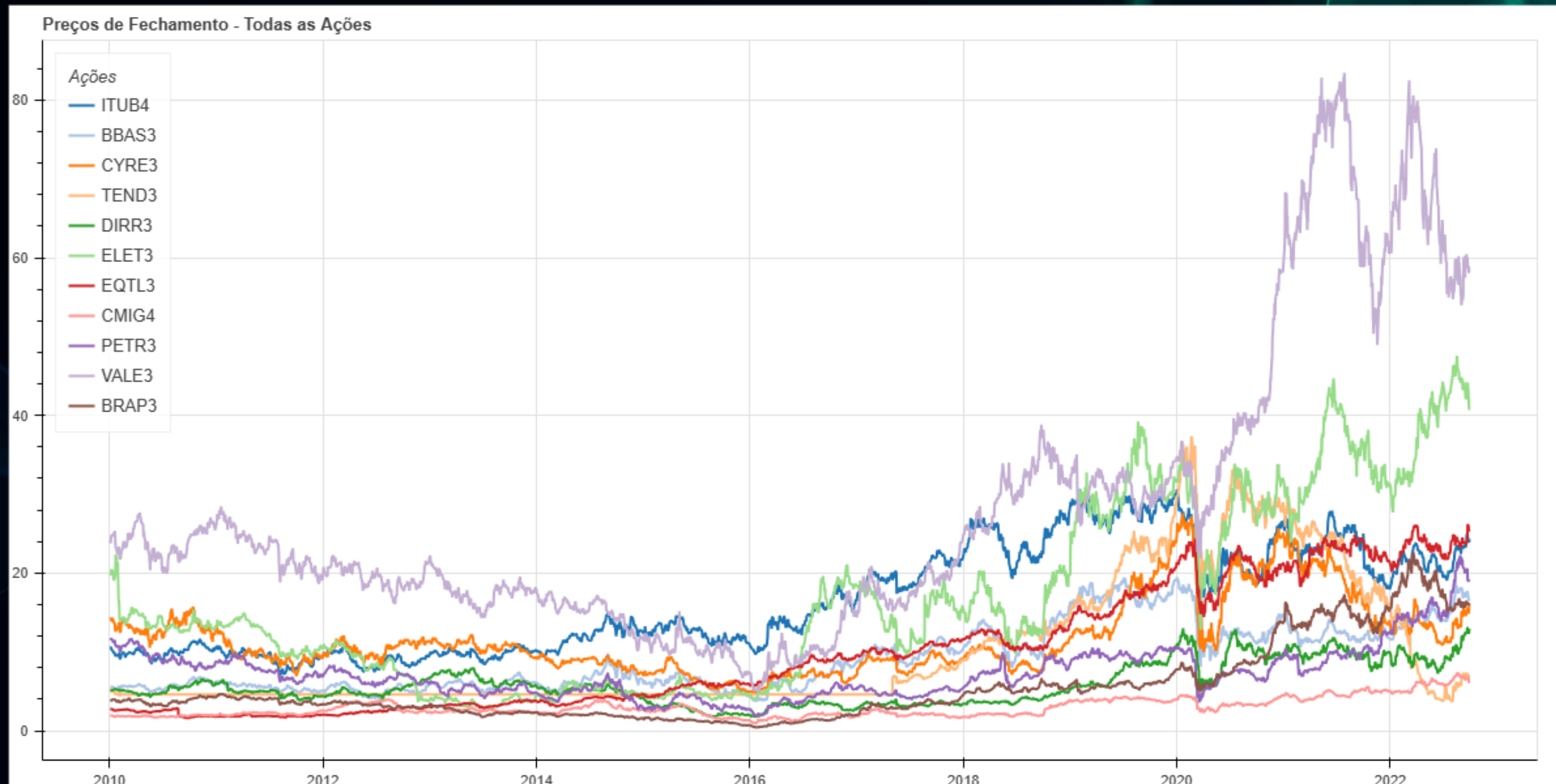
Abordagens adotadas

- Análise visual de séries temporais
- Distribuições estatísticas
- Correlações entre ativos

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Séries Temporais dos Ativos

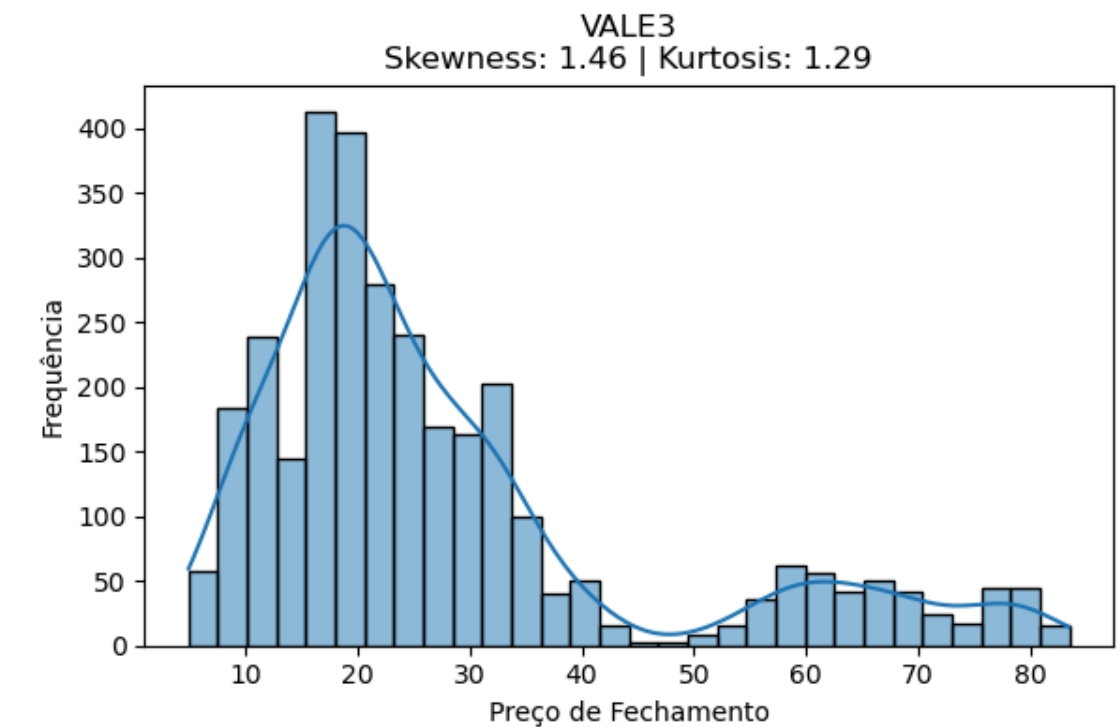
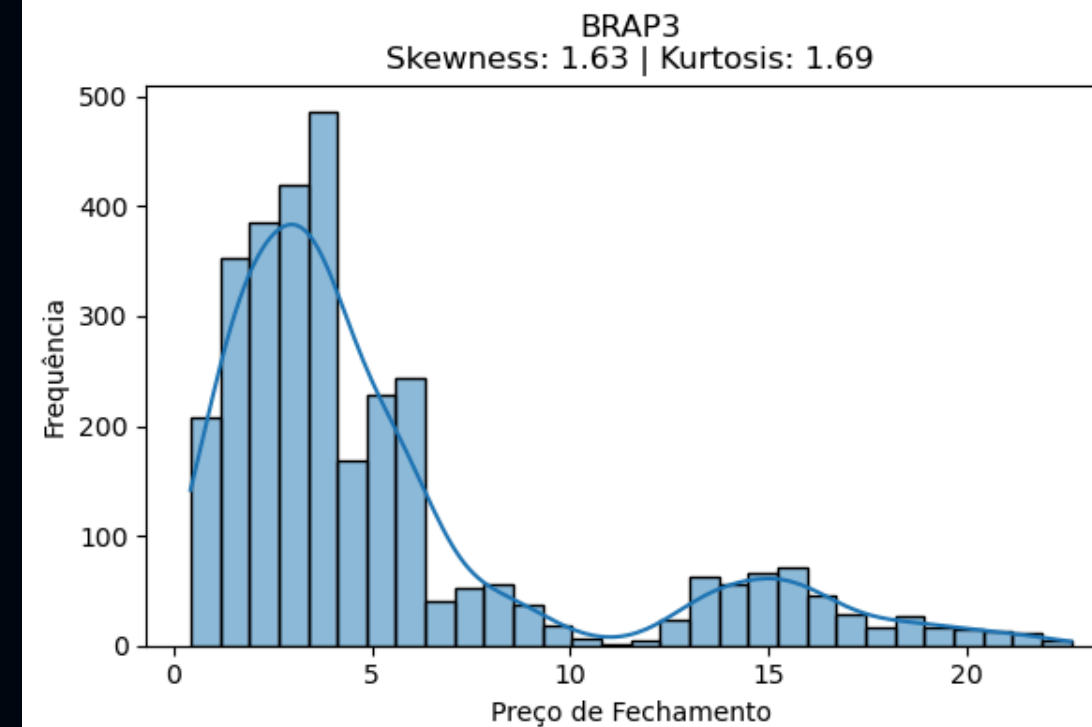
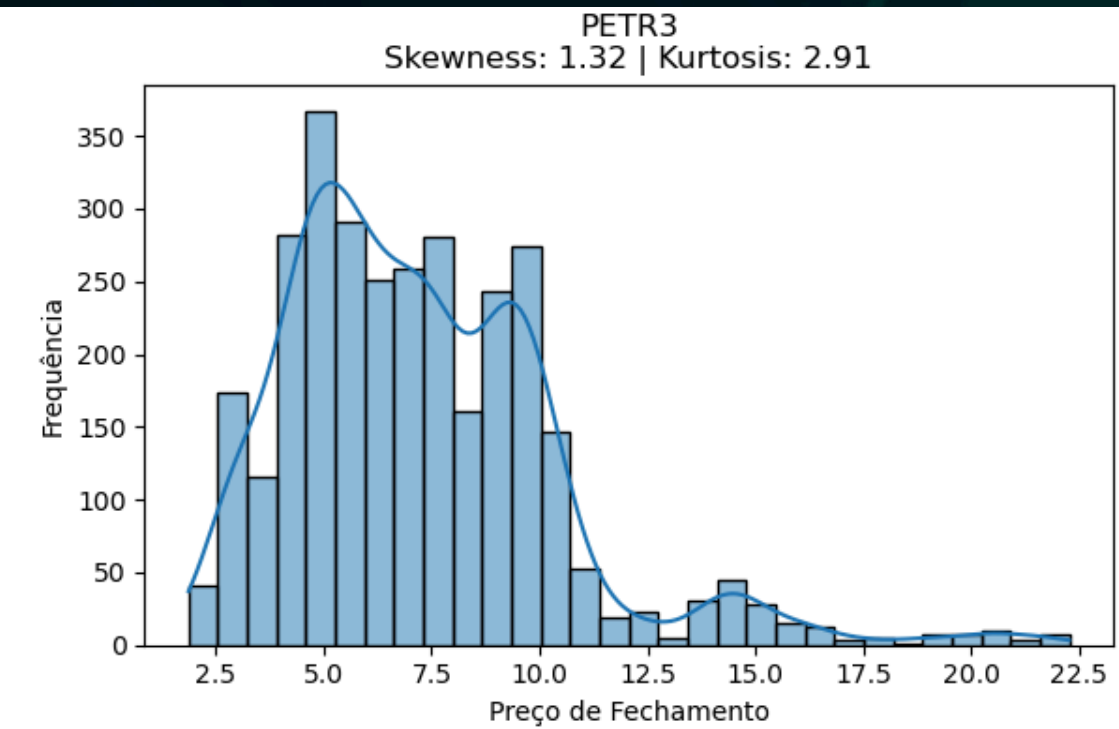
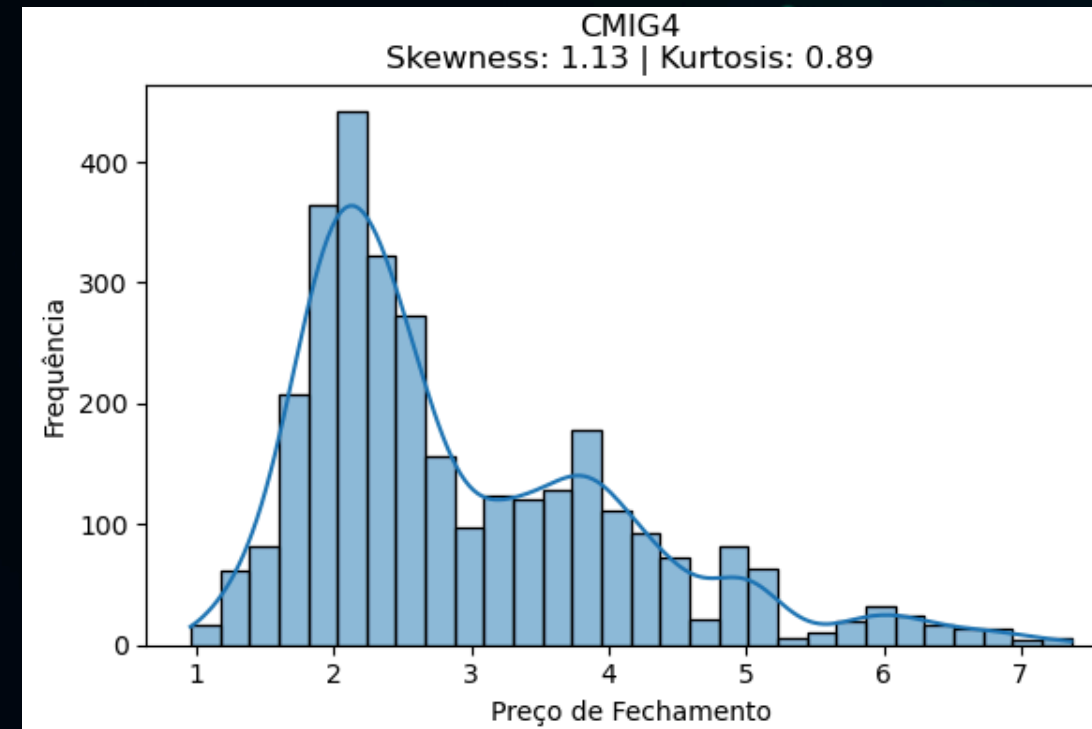
- Gráficos de linha dos preços de fechamento.
- Observação de picos, quedas abruptas e choques sistêmicos.



ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Distribuições: Assimetria e Curtose

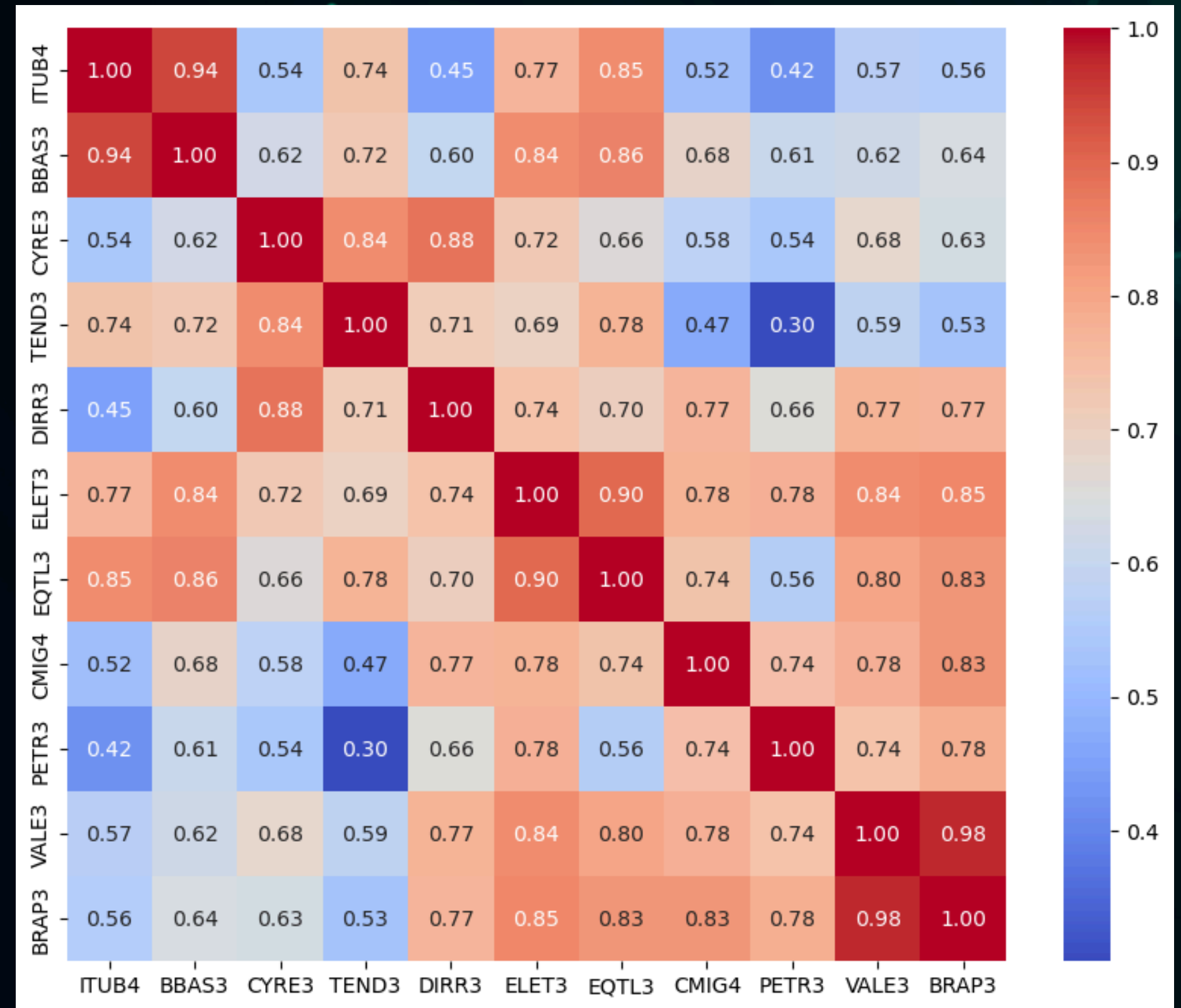
- Histogramas com curvas de densidade.
- Cálculo de skewness e kurtosis.



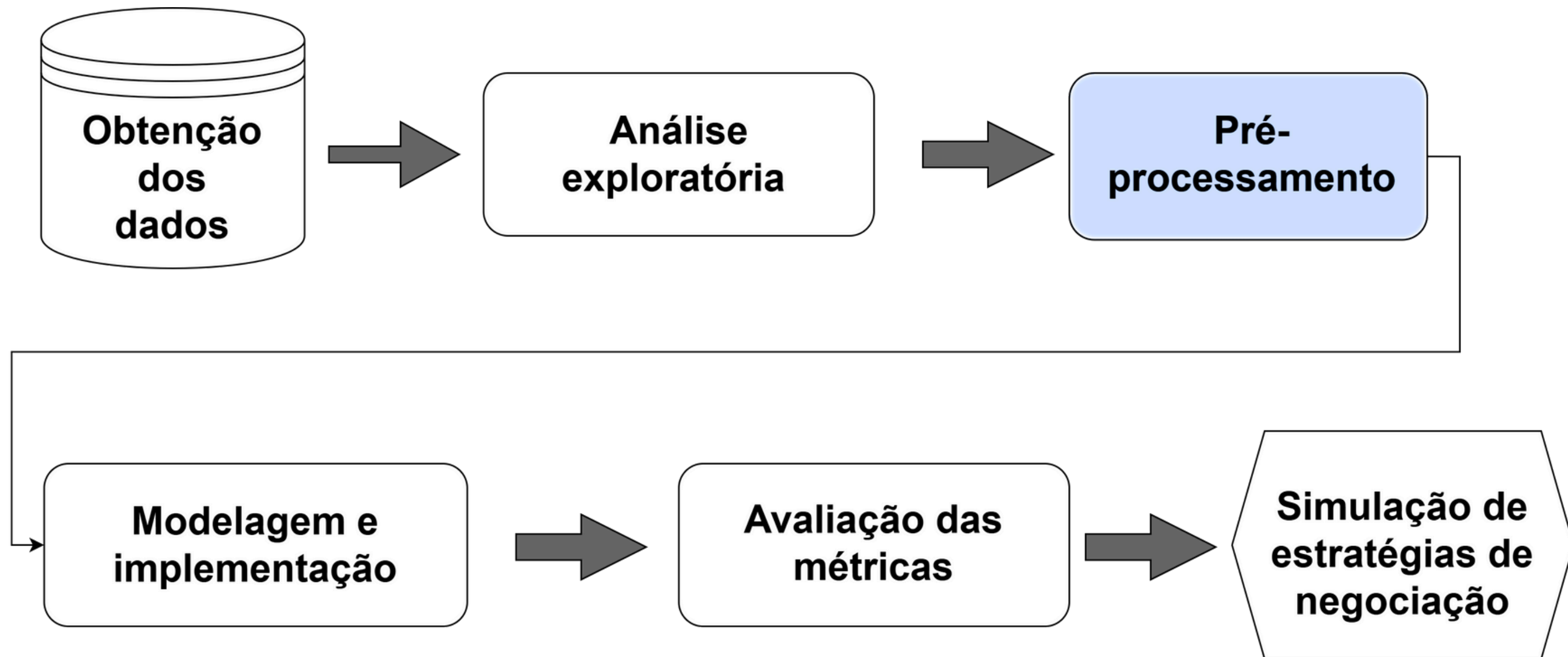
ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Correlação entre Ativos

- Matriz de correlação de Pearson.
- Heatmap com escala de cores para fácil leitura.
- Insights úteis para diversificação de portfólio e alocação de ativos.



FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA





PRÉ-PROCESSAMENTO



PRÉ-PROCESSAMENTO

- Normalização dos preços
 - Aplicado Min-Max Scaling para manter os valores no intervalo [0, 1].
 - Evita enviesamento por escalas diferentes entre ativos.
- Criação de janelas de entrada (janelamento)
 - Para cada dia t , usou-se os 3 dias anteriores como entrada.
- Divisão temporal dos dados
 - Treinamento: jan/2010 - dez/2017
 - Validação: 2018
 - Teste: jan/2019 - set/2022

$$X_{scaled} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

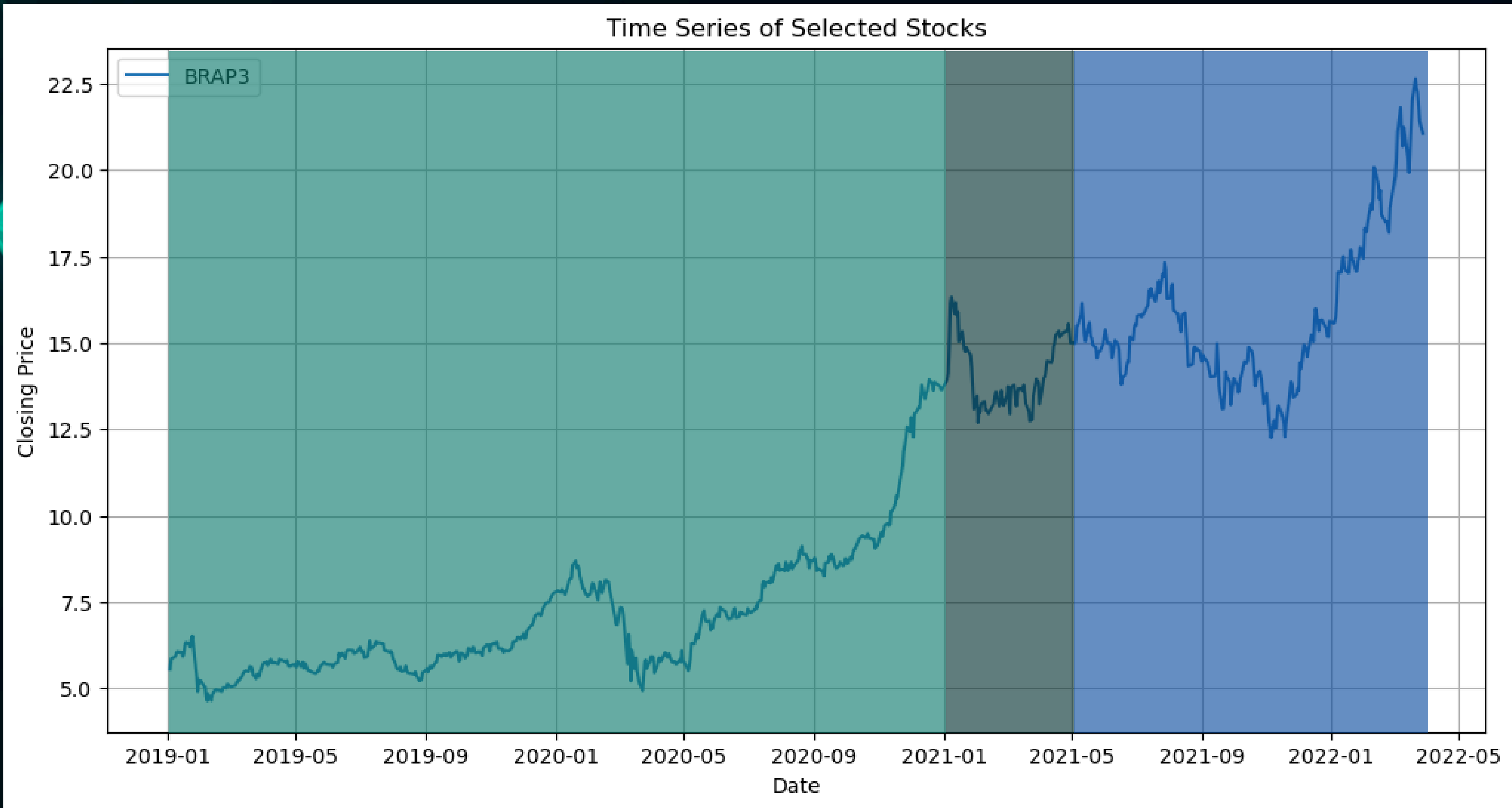
Figura 4: Fórmula para Min-Max Scaler.

DIVISÃO DOS DADOS NA SÉRIE TEMPORAL

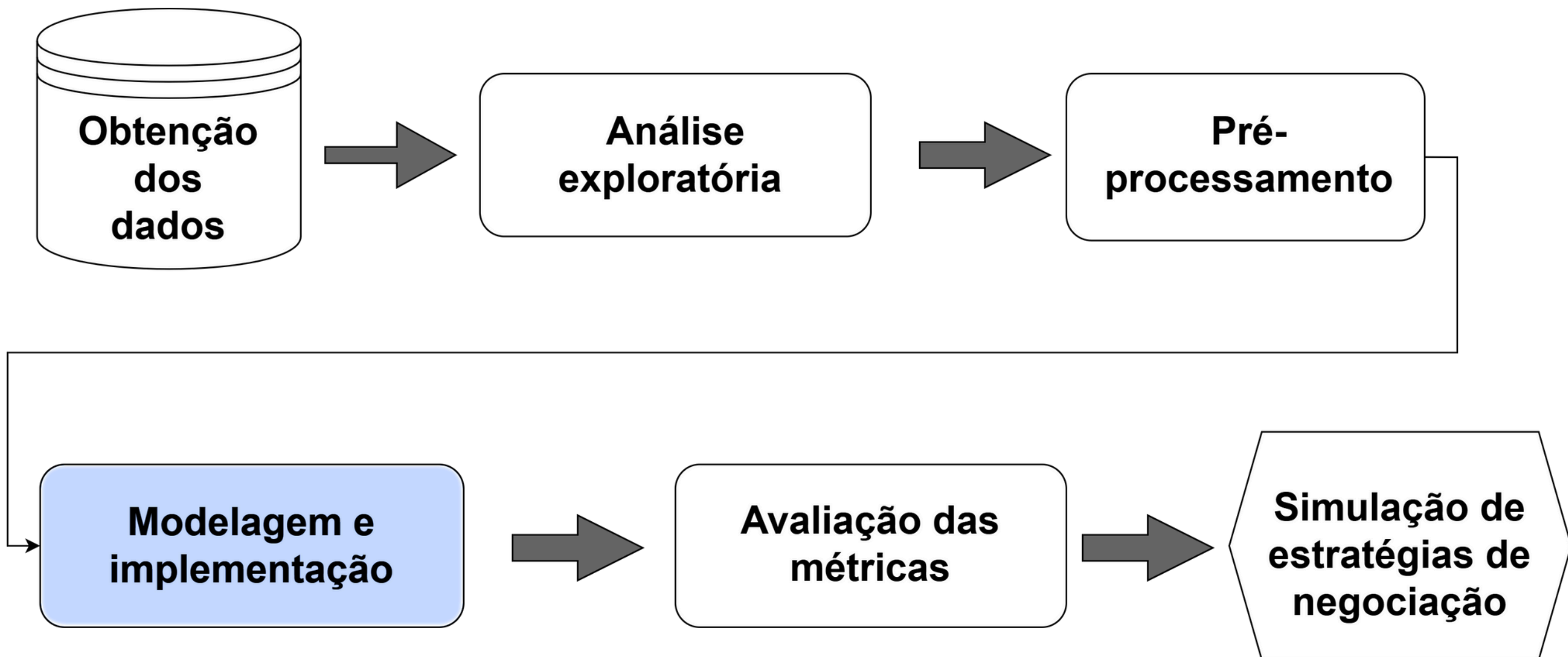
Treino

Validação

Teste



FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA





MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO

MODELAGEM: REGRESSÃO LINEAR

Características:

- Modelo simples e interpretável
- Entrada: preços de fechamento dos últimos 3 dias
- Saída: previsão do fechamento do dia seguinte

Implementação:

- Utilizou a equação normal para estimar os coeficientes:

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$



MODELAGEM: ARIMA COM ROLLING FORECAST

Estrutura do ARIMA:

- $AR(p)$: valores passados
- $I(d)$: diferenciação (remoção de tendência)
- $MA(q)$: erros passados

Configuração usada:

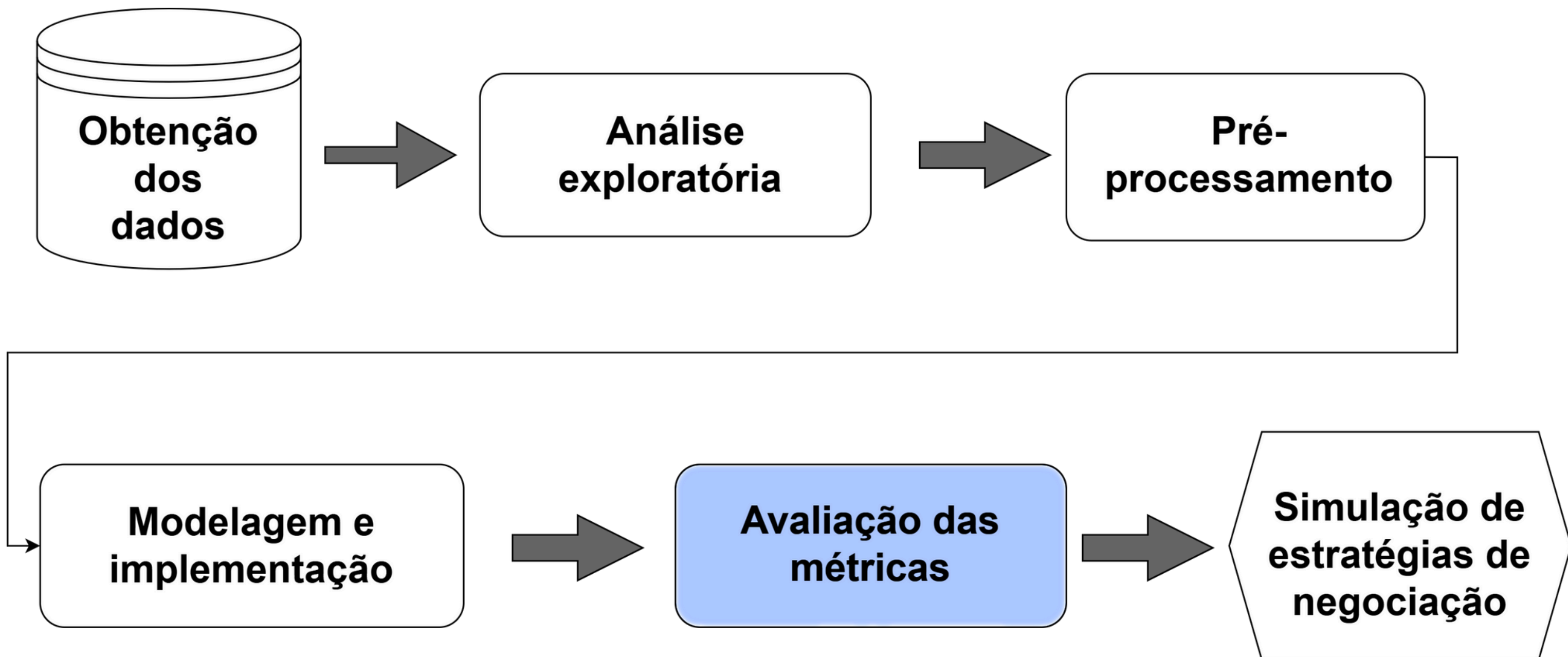
- $p=1, d=1, q=1$
- Série diferenciada + normalização por ativo.

Rolling Forecast:

- A cada novo dado de teste, o modelo é reatualizado.
- Simula ambiente real de operação.



FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA





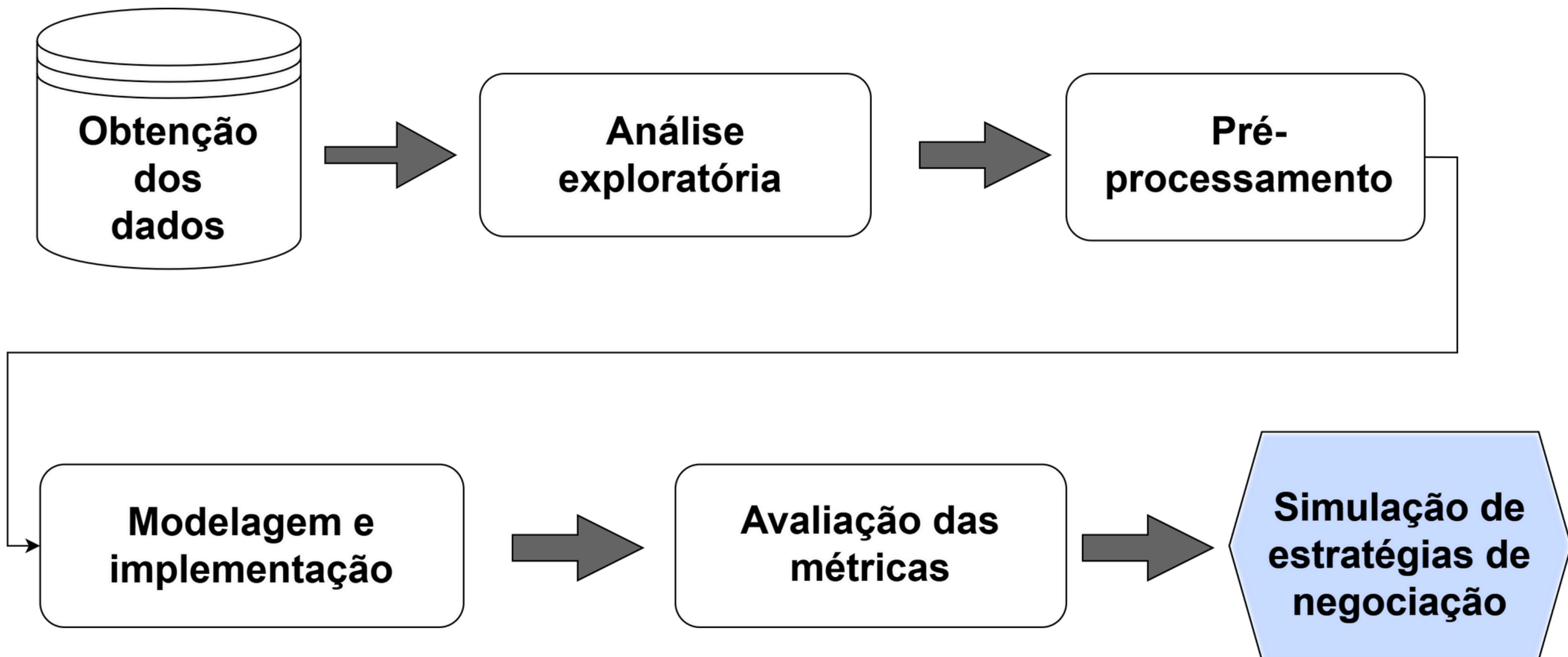
AVALIAÇÃO DE MÉTRICAS

AVALIAÇÃO UTILIZADA



- **Erro Médio Quadrático (MSE):** Mede a média dos erros elevados ao quadrado, penalizando mais erros maiores
- **Erro Médio Absoluto (MAE):** Mede a média dos valores absolutos dos erros, sendo menos sensível a outliers
- **Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE):** Raiz quadrada do MSE, interpretável na mesma unidade da variável alvo
- **Coeficiente de Determinação (R^2):** Mede o quão bem o modelo explica a variabilidade dos dados, variando de 0 a 1
- Comparação entre treino e teste para verificar overfitting ou underfitting

FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA



SIMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO

SIMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO

- Objetivo:

Avaliar a efetividade prática dos modelos preditivos por meio de estratégias reais de operação no mercado.

Estratégias testadas:

- Sem Stop Loss
 - Compra ou venda com base na previsão do modelo, sem limite de perda.
- Com Stop Loss (2%)
 - Encerramento automático da operação se a perda atingisse 2% do preço de entrada.
- Buy and Hold (B&H)
 - Compra de 100 ações no início do período de teste e manutenção até o final.